



CHAPITRE 9

Le transformateur

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32 : une situation professionnelle, des parties indépendantes, et une question finale qui demande une décision. Ce chapitre est presque toujours interrogé en **ouverture d'une étude d'alimentation** : les questions sont courtes, mais elles tombent cinq fois sur dix.

Données : $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ • transformateur parfait : $S_1 = S_2$, soit $U_1 I_1 = U_2 I_2$ • monophasé : $S = U I$ • triphasé équilibré : $S = \sqrt{3} U I$ • $U = U_{\max}/\sqrt{2}$ • $f = 1/T$ • $\eta = P_2/P_1$.

Exercice 1 — Ce que fait — et ne fait pas — un transformateur

★

- Quelle grandeur un transformateur modifie-t-il ? Quelle grandeur laisse-t-il inchangée ?
- Les deux enroulements sont-ils reliés électriquement ? Comment l'énergie passe-t-elle de l'un à l'autre ?
- Un technicien branche le primaire d'un transformateur 230 V / 24 V sur une batterie de 24 V continu. Que lit-il au secondaire ? Que risque le transformateur ?
- Citer deux raisons pour lesquelles une armoire de commande utilise un transformateur 400 V/24 V plutôt qu'une simple résistance chutrice.

Exercice 2 — Abaisseur ou élévateur

★

Pour chacun des transformateurs suivants, calculer le rapport de transformation m , puis dire s'il est abaisseur ou élévateur. **La réponse doit être justifiée.**

Transformateur	U_1	U_2
a. alimentation d'une carte électronique	230 V	24 V
b. transformateur d'isolement d'un banc d'essai	230 V	230 V
c. sortie d'alternateur d'une centrale	10,3 kV	225 kV
d. poste de livraison d'un atelier	20 kV	400 V

- Le cas **b** n'élève ni n'abaisse la tension. À quoi sert-il alors ?

Exercice 3 — Compter les spires

★★

Le chargeur d'un véhicule électrique comporte un transformateur supposé parfait. Son primaire compte $N_1 = 575$ spires et son secondaire $N_2 = 1000$ spires. Il est alimenté sous 230 V.



- a. Calculer le rapport de transformation.
- b. **Montrer que** la tension au secondaire vaut environ 400 V.
- c. S'agit-il d'un abaisseur ou d'un élévateur ?
- d. On veut maintenant 48 V au secondaire, toujours sous 230 V au primaire, en conservant $N_1 = 575$ spires. Calculer le nouveau nombre de spires N_2 .
- e. Le secondaire de la question d débite 5,0 A. Calculer l'intensité au primaire.

Exercice 4 — Lire une plaque signalétique

★★

La plaque d'un transformateur d'alimentation porte : **230 V / 24 V — 50 Hz — 24 VA**.

- a. Que signifie chacune de ces quatre indications ?
- b. Calculer l'intensité nominale au secondaire, puis au primaire.
- c. On veut y brancher une lampe de 24 V — 20 W. Le transformateur convient-il ? Justifier.
- d. On veut y brancher *deux* lampes identiques à celle-ci. Conclure.
- e. Pourquoi la puissance est-elle exprimée en VA et non en watts ?

Exercice 5 — Pourquoi transporter sous haute tension

★★

Une ligne doit acheminer une puissance apparente de 100 kVA. On envisage deux tensions de transport : 400 V ou 20 kV (on raisonne en monophasé pour simplifier).

- a. Calculer l'intensité en ligne dans chacun des deux cas.
- b. Les pertes dans la ligne sont proportionnelles à I^2 . Par combien sont-elles divisées en passant de 400 V à 20 kV ?
- c. Le transformateur fait-il gagner de l'énergie ? Répondre précisément.
- d. Citer l'autre grandeur, très concrète, que l'on économise en réduisant l'intensité.

Exercice 6 — Le secondaire à l'oscilloscope

★★

On visualise la tension $u_2(t)$ au secondaire d'un transformateur alimenté par le réseau. Les réglages sont 2 V/div verticalement et 5 ms/div horizontalement. On relève une sinusoïde d'amplitude 4,25 divisions, dont un motif complet occupe 4,0 divisions.

- a. Déterminer la valeur maximale $U_{2\max}$.
- b. Déterminer la période T , puis la fréquence.
- c. La fréquence trouvée est-elle une surprise ? Justifier.
- d. En déduire la valeur efficace U_2 . Quelle valeur afficherait un voltmètre branché aux mêmes bornes ?

e. Quelle est la valeur moyenne de u_2 ? Sur quelle position doit-on placer le commutateur AC/DC de l'oscilloscope ?

Exercice 7 — Mesurer m , et confronter à la plaque

★★★

Au laboratoire, on mesure le rapport de transformation d'un transformateur dont la plaque porte **400 V / 24 V — 63 VA**. Secondaire ouvert, on relève $U_1 = 400$ V et $U_{20} = 24,6$ V.

- Pourquoi le secondaire doit-il être *ouvert* pendant cette mesure ?
- Calculer le rapport de transformation mesuré.
- Le comparer à celui que donne la plaque. Commenter l'écart.
- On charge ensuite le secondaire jusqu'à $I_2 = 2,50$ A et l'on relève $U_2 = 23,2$ V. Calculer la chute de tension en pourcentage. Le transformateur est-il pour autant défectueux ?
- Dans ces conditions, on mesure $P_1 = 62$ W et $P_2 = 58$ W. Calculer le rendement et dire où sont passés les watts manquants.
- Vérifier que le transformateur n'est pas surchargé.

Exercice 8 — Le poste de livraison d'un atelier

★★★

Format de l'épreuve écrite E32. Les trois parties sont indépendantes.

Un atelier d'usinage est alimenté par un **poste de livraison** qui abaisse la tension du réseau de distribution. Le transformateur, supposé parfait, porte les indications **20 kV / 400 V — 50 Hz — 160 kVA**, en triphasé.

Partie A — Le transformateur

- Calculer le rapport de transformation et préciser, **en justifiant**, s'il est abaisseur ou élévateur.
- Montrer que** l'intensité nominale en ligne au secondaire vaut environ 231 A.
- Calculer l'intensité nominale en ligne au primaire.
- Les câbles arrivant au poste sous 20 kV sont beaucoup plus fins que ceux qui en repartent sous 400 V. Expliquer.

Partie B — La charge actuelle

L'atelier absorbe une puissance active $P = 96$ kW avec un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,75$.

- Calculer la puissance apparente absorbée par l'atelier.
- Le transformateur du poste convient-il ? Justifier.
- Calculer l'intensité en ligne correspondante au secondaire.

Partie C

L'entreprise veut ajouter une ligne d'usinage absorbant 40 kW avec $\cos \varphi = 0,80$.



Tâche complexe

C.1. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si le transformateur du poste supportera cette extension. Si ce n'est pas le cas, proposer *et chiffrer* une solution qui évite d'avoir à le remplacer.

Données : Triphasé équilibré : $S = \sqrt{3} U I \cdot Q = P \tan \varphi \cdot S = \sqrt{P^2 + Q^2} \cdot \tan \varphi = 0,882$ pour $\cos \varphi = 0,75$; 0,750 pour 0,80 ; 0,329 pour 0,95.